수송 능력은 입증
향후 과제는 비용

스페이스X와 비교하면
누리호 발사 비용 10배

누리호 5차 발사에 성공하면서 누리호의 우주 수송 역량이 입증됐다. 누리호가 상업 발사 시장에 진입하기 위한 다음 과제는 '발사 비용' 낮추기라고 업계는 입을 모으고 있다.

한국형 발사체 고도화 사업에 따르면 누리호의 회당 발사 비용은 약 1200억원이다. kg당 수송 비용은 약 3500만원으로 추정된다.

이는 글로벌 우주 발사체 기업의 수송 단가와 비교하면 매우 높은 가격이다. 스페이스X에 따르면 팰컨9의 수송 단가는 kg당 3000달러(약 400만원) 수준이다. 블루오리진이 운용하는 뉴글렌도 수송 단가가 kg당 2400달러(약 320만원)로 낮다. 누리호와 10배가량 차이가 난다. 이들은 재사용 발사체이기 때문에 일회성 발사체인 누리호와 나란히 비교하기 어렵다. 다만 우주항공청이 누리호를 추후 상업 발사체로 활용할 계획인 만큼 누리호의 발사 비용을 낮춰야 한다는 점은 분명하다.

가격 경쟁력은 상업 발사 시장에서 발사체 신뢰성만큼이나 중요한 변수다. 고객층 대다수를 차지하는 위성 개발 기업은 대부분 영세하기 때문에 비용에 민감할 수밖에 없다.

진정근 KAIST 항공우주공학과 교수는 "발사 횟수를 늘려 제작·발사 비용을 낮추는 노력이 필요하다"고 했다. 우주항공청 역시 고도화 사업이 끝나는 2028년 이후 매년 2회 이상 발사할 수 있도록 예비타당성 조사 면제를 추진하고 있다.

누리호가 이처럼 비싼 건 정부 사업으로 진행돼 안전 마진을 크게 잡았기 때문이다. 안전장치를 다중으로 두어 실패 위험을 줄이는 대신 비용은 커진다. 2028년 이후 한화에어로스페이스가 모든 발사 과정을 주관하면 성능 개선과 비용 절감을 위한 일부 개량이 이뤄진다.

7일 김선 한화에어로스페이스 부사장은 "누리호 양산 능력을 개선할 것이며 현재 한국항공우주연구원과 함께 원가를 절감하고 성능을 개선할 부분에 대해 논의 중"이라고 했다. 오태석 우주항공청장 역시 "다중 발사를 위해 과정을 효율화하고 경제성을 높이는 일이 중요한데, 한화에어로스페이스 등 민간 기업이 최적화에 나설 것"이라고 했다.

고흥 최원석 기자